

Exercice 1 — deux forces de même sens

Deux personnes poussent une caisse de masse $m = 8 \text{ kg}$ dans le *même sens*, avec des forces horizontales $F_1 = 30 \text{ N}$ et $F_2 = 10 \text{ N}$ (frottements négligés).



- Calcule l'intensité de la résultante.
- En déduis l'accélération de la caisse.

Exercice 2 — deux forces opposées

On tire une luge ($m = 6 \text{ kg}$) avec une force $\vec{F} = 50 \text{ N}$ vers l'avant ; le frottement $\vec{F}_f = 20 \text{ N}$ s'oppose au mouvement.



- Calcule la résultante (intensité et sens).
- En déduis l'accélération.

Exercice 3 — du mouvement vers la force

Un objet de masse $m = 4 \text{ kg}$ posé sur un sol horizontal subit une force motrice $\vec{F}$ et un frottement $\vec{F}_f = 5 \text{ N}$ opposé. On observe qu'il accélère à $a = 2 \text{ m/s}^2$ dans le sens de $\vec{F}$.

- Quelle est l'intensité de la résultante ?
- En déduis l'intensité de la force motrice F .

Exercice 4 — accélération à partir d'une variation de vitesse

Une voiture de masse $m = 1000 \text{ kg}$ passe de 0 m/s à 20 m/s en 4 s , en ligne droite.

- Calcule son accélération (supposée constante).
- En déduis l'intensité de la force résultante qui la propulse.

Exercice 5 — force du moteur

Un scooter de masse $m = 120 \text{ kg}$ roule en ligne droite. Le frottement total qui le freine vaut $\vec{F}_f = 90 \text{ N}$. Le conducteur veut maintenir une accélération $a = 1,5 \text{ m/s}^2$.

- Quelle résultante faut-il selon le PFD ?
- Quelle force motrice le moteur doit-il alors fournir ?